LỚP BỒI DƯỠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

HANDTALK AI

AI HỖ TRỢ GIAO TIẾP CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH

Tên nhóm: CogniTeam

HSTH:	Nguyễn Khánh Nam	BDAI – 027
	Nguyễn Hữu Phúc	BDAI – 095
	Trần Như Ý	BDAI – 109
	Trương Tô Bảo Ngọc	BDAI – 182

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức Trí tuệ nhân tạo, chúng em đã nhận được sự giảng dạy, hỗ trợ và hướng dẫn tận tình từ thầy Tân cùng các anh trợ giảng. Nhóm xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy và các anh đã đồng hành và giúp đỡ chúng em trong quá trình học tập.

Đồng thời, chúng em xin trân trọng cảm ơn Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh – đơn vị tổ chức, cùng cơ quan thường trực là Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng em có cơ hội được học tập và hoàn thành dự án này.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1
MỤC LỤC 2
1. Giới thiệu và bối cảnh 3
1.1. Bối cảnh 3
1.2. Cơ hội công nghệ 3
2. Giải pháp AI 3
2.1. Mục tiêu 3
2.2. Phạm vi thực hiện hiện tại 4
2.3. Mô hình 4
2.4. Kỹ thuật 4
2.5. Dữ liệu 4
2.6. Quy trình 5
3. Kết quả đạt được 5
4. Kết luận và hướng phát triển 7
Bảng phân công nhiệm vụ 8

1. Giới thiệu và bối cảnh

1.1. Bối cảnh

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, cộng đồng người khiếm thính trên thế giới nói chung, Việt nam nói riêng luôn gặp nhiều rào cản trong giao tiếp và hòa nhập xã hội. Do sự hạn chế trong khả năng nghe và nói, ngôn ngữ ký hiệu trở thành phương tiện giao tiếp chính cho người câm điếc. Tuy nhiên, số lượng người thành thạo ngôn ngữ này trong cộng đồng chung lại còn rất hạn chế. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho người khiếm thính trong quá trình tiếp nhận thông tin cũng như tham gia vào các hoạt động xã hội, học tập và nghề nghiệp.

Mặt khác, người bình thường cũng gặp không ít trở ngại trong việc giao tiếp với người khiếm thính. Việc thiếu "ngôn ngữ chung" khiến quá trình trao đổi thông tin bị chậm, thiếu tính chính xác và đôi khi dẫn đến hiểu lầm. Khoảng cách giao tiếp hai chiều này không chỉ làm giảm chất lượng tương tác mà còn tạo nên rào cản vô hình ngăn cản người khiếm thính hòa nhập trong xã hội.

1.2. Cơ hội công nghệ

Ở thời điểm hiện tại, thế giới đang ngày một phát triển, người tài không thiếu, người giỏi không ít, xã hội dần đề cao các kỹ năng giao tiếp cơ bản, không chỉ nằm ở mức độ nền tảng mà cần sự thuần thục ở mức độ cao, để thuận tiện trong việc giao tiếp. Trên thế giới, đã có nhiều nghiên cứu và ứng dụng công nghệ đã được triển khai nhằm hỗ trợ dịch nghĩa ngôn ngữ ký hiệu sang ngôn ngữ tự nhiên và ngược lại. Ở Việt Nam, tuy đã có một số nỗ lực trong lĩnh vực này, lại còn nhiều hạn chế về tính ứng dụng thực tế, độ chính xác và khả năng phổ biến. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ hỗ trợ giao tiếp cho cộng đồng người khiếm thính không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn mang tính nhân văn và xã hội sâu sắc.

2. Giải pháp AI

2.1. Mục tiêu

Xây dựng hệ thống hỗ trợ giao tiếp hai chiều giữa người khiếm thính và người bình thường:

Chiều một:



- Phát hiện và theo dõi bàn tay (CV):
  - MediaPipe Hands
  - Mục tiêu: khoanh vùng ROI bàn tay.
- Tiền xử lý và chuẩn hóa:
  - Crop/resize, cân bằng sáng, chuẩn hóa; trích đặc trưng (HOG/landmarks) hoặc ảnh chuẩn hóa cho mô hình phân loại.
- Nhận diện ký hiệu
  - Phân loại ký tự đơn lẻ (26 chữ cái Tiếng Việt không dấu + 10 chữ số) hoặc cử chỉ từ điển

    - Gộp theo thời gian để tạo **chuỗi ký hiệu** (debounce/temporal smoothing, CTC/bi-LSTM nếu dùng chuỗi khung).
- Hoàn thiện câu nói tự nhiên:
    - Dùng NLP để ghép chuỗi ký tự thành câu hoàn chỉnh
    - Xử lý lỗi và viết hoa, dấu câu
- Đầu ra âm thanh:
    - Dùng TTP để phát âm thanh đầu ra; tốc độ/âm lượng

Chiều hai:



- **STT:** nhận giọng nói thời gian thực.
- **Chuẩn hóa văn bản:** chính tả, dấu câu, từ viết tắt.
- **Hiển thị:** chữ lớn, tương phản cao, có phụ đề chạy để người khiếm thính đọc theo.

Đầu vào: Video ký hiệu tay hoặc giọng nói.

Đầu ra: Âm thanh hoặc văn bản.

2.2. Phạm vi thực hiện hiện tại

Xây dựng mô hình Computer Vision nhận diện bảng chữ cái Tiếng Việt và 10 chữ số (0 – 9) để làm nền tảng cho các bước tiếp theo.

2.3. Mô hình

Nhận diện ký hiệu tay tiếng Việt/ASL alphabet và chữ số từ ảnh hoặc video thời gian thực.

Pipeline xử lý:

- **Tiền xử lý ảnh**: cắt vùng bàn tay, cân bằng sáng, chuẩn hóa kích thước.
- **Trích xuất đặc trưng**: HOG, LBP, thống kê pixel.
- **Giảm nhiễu & chuẩn hóa đặc trưng**: imputer, scaler, PCA.
- **Phân loại**: Random Forest hoặc SVM.
- **Hiển thị kết quả real-time** với Top-3 dự đoán và độ tin cậy.

2.4. Kỹ thuật

- **Computer Vision**:
    - Trích xuất đặc trưng HOG + LBP.
    - Sử dụng PCA để giảm chiều dữ liệu.
- **Machine Learning**:
    - Random Forest hoặc SVM cho phân loại ký hiệu.

2.5. Dữ liệu

- **Nguồn**: Dataset từ Roboflow

(Vietnam Sign Language Detection – Ho Chi Minh University of Technology)

- **Tiền xử lý dữ liệu**:
    - Chuẩn hóa kích thước ảnh.
    - Augmentation: lật, xoay, thay đổi độ sáng/tương phản.
    - Chia tập train/test/valid (ví dụ: 80/10/10).

2.6. Quy trình

- **Thu thập dữ liệu**
    - Lấy dataset từ Roboflow (Vietnamese Sign Language Alphabet + số).
- **Tiền xử lý dữ liệu**
    - Chuẩn hóa kích thước ảnh về kích thước cố định.
    - Chuyển đổi ảnh sang định dạng phù hợp (RGB).
    - Augmentation: lật ngang, xoay ±15°, thay đổi độ sáng/tương phản, thêm nhiễu Gaussian.
- **Chia dữ liệu**
    - **Train**: 80% dữ liệu → dùng để huấn luyện mô hình.
    - **Validation**: 10% dữ liệu → theo dõi hiệu năng, tránh overfitting.
    - **Test**: 10% dữ liệu → đánh giá cuối cùng sau khi huấn luyện.
- **Trích xuất đặc trưng**
    - HOG + LBP để lấy đặc trưng hình dạng và kết cấu bàn tay.
- **Giảm chiều dữ liệu**
    - PCA để giữ lại ~95% phương sai, giảm nhiễu và tốc độ xử lý nhanh hơn.
- **Huấn luyện mô hình**
    - Sử dụng **Random Forest** hoặc **SVM** trên tập train.
    - Điều chỉnh siêu tham số dựa trên kết quả validation.
- **Đánh giá mô hình**
    - Tính **accuracy**, **precision**, **recall**, **F1-score** trên tập test.
    - Vẽ **confusion matrix** để phân tích lỗi.
- **Triển khai & Demo**
    - Tích hợp mô hình vào ứng dụng real-time qua webcam.
    - Chạy thử nghiệm nhận diện bảng chữ cái và số.

3. Kết quả đạt được

Training models:

	CV Score	Val Score	Overfitting Gap
Random Forest	0.735 ± 0.010	0.768	0.134
SVM	0.931 ± 0.002	0.962	0.025

Classification Report:

	Precision	Recall	F1-score	Support
A	0.35	1.00	0.52	14
B	0.78	1.00	0.88	14
C	1.00	1.00	1.00	14
D	0.48	0.93	0.63	14
E	0.68	0.93	0.79	14

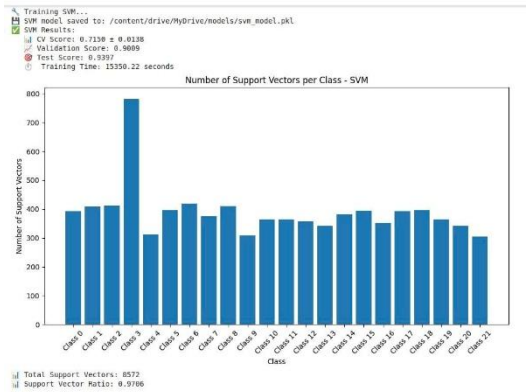
G	1.00	1.00	1.00	14
H	0.93	1.00	0.97	14
I	1.00	1.00	1.00	14
K	0.93	1.00	0.97	14
L	0.88	1.00	0.93	14
M	0.82	1.00	0.9	14
N	1.00	1.00	1.00	14
O	0.93	1.00	0.97	14
P	1.00	1.00	1.00	14
Q	1.00	1.00	1	14
R	1.00	1.00	1	14
S	1.00	0.93	0.96	14
T	0.93	1.00	0.97	14
U	0.67	1.00	0.8	14
V	0.37	0.93	0.53	14
X	1.00	1.00	1	14
Y	1.00	1.00	1	14
0	1.00	0.15	0.26	20
1	1.00	0.30	0.46	20
2	1.00	0.05	0.1	20
3	0.73	0.55	0.63	20
4	0.12	0.35	0.18	20
5	0.25	0.05	0.08	20
6	0.00	0.00	0	20
7	0.92	0.55	0.69	20
8	0.00	0.00	0	20
9	1.00	0.80	0.89	20

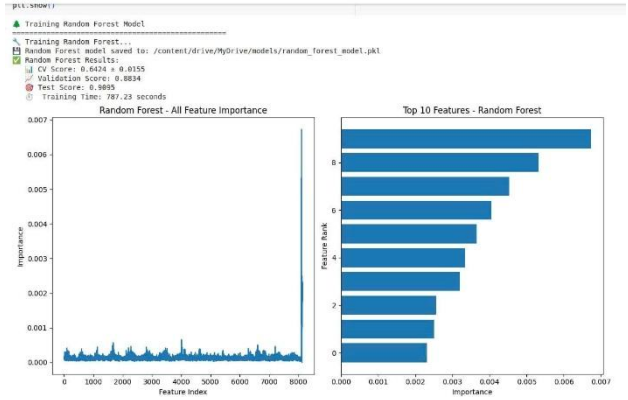
Accuracy			0.71	508
Macro avg	0.77	0.77	0.72	508
eighted avg	0.75	0.71	0.68	508

Final Test Accuracy: 70.9%

Generalization Gap: 25.3%

Total Classes: 32





4. Kết luận và hướng phát triển

Hiện tại nhóm chúng em dừng lại ở nhận diện 23 chữ cái và 10 con số bằng Computer Vision và vận dụng thuật toán Rain Forest và SVM để train AI, có tích hợp thêm riel time.

Vì hạn chế về mặt thời gian và bộ dữ liệu dùng để train nên độ chính xác và nhận diện chưa cao và cũng không phát triển tiếp định hướng ban đầu.

Kế hoạch tiếp theo là phân biệt các ký hiệu dạng chuỗi và dùng NLP để phân biệt theo từng ngữ cảnh đối với các ký tự cùng ký hiệu. Sau đó ghép chuỗi ký tự lại thành câu văn hoàn chỉnh, hiện ra màn hình và phát âm thanh đầu ra (TTS) và ngược lại ở chiều người bình thường sang người khiếm thính (STT).

Bảng phân công nhiệm vụ

Họ và tên	Mã số học sinh	Nhiệm vụ	Chức vụ
Nguyễn Khánh Nam	BDAI – 027	Code chính	Nhóm trưởng
Nguyễn Hữu Phúc	BDAI – 095	Code phụ	Thành viên
Trần Như Ý	BDAI – 109	Report + PPT	Thành viên
Trương Tô Bảo Ngọc	BDAI – 182	Thu thập dataset	Thành viên